

Esame di Logica

12 giugno 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\forall x((Tet(x) \wedge Large(x)) \rightarrow Small(x)) \wedge \neg Small(c) \models_{??} \neg Tet(c)$

2. $\neg \exists x(Cube(x) \rightarrow \forall y Small(y)) \models_{??} \exists x \neg Small(x)$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $(f(0) = 0) \wedge (f(s(0)) = 0)$
- $\forall x \forall y ((x = s(y)) \rightarrow (f(s(x)) = f(y) + s(0)))$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 3. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a\}$, $F(L) = \{f/1\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(a) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_0), (u_1, u_0)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

1. $\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(a, y))$
2. $\neg \exists x (P(f(a)) \vee Q(x, f(f(x))))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

1. "C'è al più un cubo che giace sulla stessa colonna di un tetraedro."
2. "Qualche dodecaedro non giace a sinistra di alcun blocco che sia il più piccolo fra quelli della sua stessa forma."

Esame di Logica

12 giugno 2017

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)

- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).

Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.

Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:

1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
 - Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
 - Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
 - **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

1	$M(b) \rightarrow (T(a) \wedge C(a))$
2	$\neg S(a)$
3	$(T(a) \vee D(a)) \rightarrow (M(a) \vee S(a))$
4	$M(a) \rightarrow \neg C(a)$
5	$\neg M(b)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si può usare **Fo Con** né **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e i file **World.wld** e **Sentences.sen** contenenti rispettivamente il mondo e le proposizioni del contromodello. Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente tre file.

Problem2A:

1	$\forall x \exists y (\text{Dodec}(x) \rightarrow (\text{Smaller}(x, y) \vee \text{LeftOf}(x, y)))$
2	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{BackOf}(x, y))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow \neg \text{Dodec}(y))$
4	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow \exists z \text{BackOf}(x, z))$

Problem2B:

1	$\forall x \exists y (\text{Dodec}(x) \rightarrow (\text{Smaller}(x, y) \vee \text{LeftOf}(y, x)))$
2	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{BackOf}(x, y))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow \neg \text{Dodec}(y))$
4	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow \exists z \text{BackOf}(x, z))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni naturale n

$$1 + \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1}.$$

In particolare, la funzione $f(n) = 2^n$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 1, \quad f(n+1) = f(n) + f(n),$$

mentre la funzione $g(n) = \sum_{i=0}^n 2^i$ può essere definita per ricorsione come

$$g(0) = 1, \quad g(n+1) = g(n) + f(n+1).$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = s(0)$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + f(x)$; def. di f
3	$g(0) = s(0)$; def. di g
4	$\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(s(x))$; def. di g
5	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
6	$\forall x \forall y \ (x + s(y) = s(x + y))$; assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \ (s(x) + y = s(x + y))$; variante di assioma di Peano
8	$\forall x \ s(g(x)) = f(s(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche l'assunzione (7). Per semplicità, la consideriamo *come provata*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

29 giugno 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $(\exists x \text{ Cube}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ Tet}(y)) \wedge \exists y \text{ Tet}(y) \models_{??} \neg \exists x \text{ Cube}(x) \vee \forall y \text{ Dodec}(y)$
2. $(\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Small}(x))) \wedge \text{Dodec}(a) \models_{??} \forall x \text{ Cube}(x) \vee \forall x (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $f(0) = s(0)$
- $\forall x f(s(x)) = f(x) \times s(s(x))$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(0)))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 3.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$(\forall x \textit{ Gatto}(x)) \rightarrow (\exists y \textit{ Nero}(y)),$$

in un altro enunciato tale che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
 - (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
 - (c) i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato;
 - (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\wedge$.
2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x (\textit{Gatto}(x) \wedge \neg \exists y \textit{ Figlio}(x, y)),$$

in un altro enunciato tale che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) l'enunciato inizi con una negazione $\neg$ e tutti i quantificatori occorrano subito dopo tale negazione;
- (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\rightarrow$, ciascuno occorrente una volta sola.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

1. "I cubi stanno più a sinistra dei dodecaedri solo se non vi sono tetraedri posti fra cubi."
2. "Se un blocco è più piccolo di ogni tetraedro alla sua sinistra, allora non è un cubo o non è medio."

NOTA: Si traduca " a è posto tra b e c " con $Between(a, b, c)$.

Esame di Logica

29 giugno 2017

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)

- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).

Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.

Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:

1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
 - Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
 - Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
 - **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \vee Q \\ \hline 2 & (P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg\neg(Q \vee R) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\exists y \text{LeftOf}(x, y) \wedge \exists y \text{BackOf}(x, y)))$
2	$\forall x \forall y \forall z ((\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, z)) \rightarrow y = z)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \exists y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, y)))$

Problem2B:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\exists y \text{LeftOf}(x, y) \wedge \exists y \text{BackOf}(x, y)))$
2	$\forall x \forall y \forall z ((\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, z)) \rightarrow z = z)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \exists y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, y)))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare che la funzione $f(n) = n^2 - n$ può essere definita per ricorsione come segue:

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + 2n.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = (f(x) + x) + x$; def. di f
3	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
4	$\forall x \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; assioma di Peano
5	$\forall x \ x \times 0 = 0$; assioma di Peano
6	$\forall x \ s(x) \times s(x) = (x \times x) + s(x + x)$; Lemma : $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$
7	$\forall x \forall y \forall z \ (x + y) + z = x + (y + z)$; Lemma: associatività di +
8	$\forall x \ f(x) + x = x \times x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (6) e (7). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

13 luglio 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1.1 $\{(\exists x \neg \text{Small}(x)) \rightarrow (\forall y \text{Large}(y)), \text{Large}(b) \rightarrow \text{Small}(a)\} \models_{??} \text{Small}(a)$

1.2 $\{(\exists x \text{Medium}(x)) \rightarrow (\forall y (\text{Large}(y) \wedge \text{Medium}(y))), \forall x \neg \text{Medium}(x) \rightarrow \text{Small}(a)\} \models_{??} \text{Small}(a)$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a\}$, $F(L) = \{f/1\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(a) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_1), (u_1, u_0)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

2.1 $\exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(a, y))$

2.2 $\forall x (P(f(x)) \vee Q(x, f(f(a))))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3.

3.1 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x(((\exists y\neg Cane(y)) \rightarrow (\neg\forall zCane(z))) \wedge \neg\exists y\exists z(Cane(z) \wedge \neg Gatto(y))),$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) tale che i quantificatori occorran solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.

3.2 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists x\forall y\exists z(x = x \wedge \neg(DiFronte(x, f(y, z)) \rightarrow (Nascosto(y, f(x, z)) \vee DiFronte(x, f(y, z)))))$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga il numero minimo di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

- 4.1 “Non esiste alcun blocco che sia un cubo adiacente ad esattamente un tetraedro. Tuttavia ogni dodecaedro ne ha un altro ad esso adiacente.”
- 4.2 “Tutti i dodecaedri sono grandi se esistono un cubo e un tetraedro adiacenti, e almeno uno dei due è piccolo.”

NOTA: Si traduca “ a e b sono adiacenti” con $Adjoins(a, b)$.

Esame di Logica

13 luglio 2017

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$B \rightarrow \neg C$
2		$D \rightarrow \neg B$
3		$((C \vee D) \wedge (\neg B \rightarrow A)) \rightarrow A$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$
2	$\exists x (\text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Small}(x))$
3	$\exists x \exists y (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(y) \wedge \neg(x = y))$

Problem2B:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$
2	$\exists x (\text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Small}(x))$
3	$\exists x \exists y (\text{Tet}(x) \wedge \neg \text{Small}(y) \wedge \neg(x = y))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che

$$2 \sum_{i=0}^n i = n^2 + n.$$

In particolare, la funzione $f(n) = \sum_{i=0}^n i$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + n + 1.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x f(s(x)) = f(x) + s(x)$; def. di f
3	$\forall x x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \forall y x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y s(x) \times y = (x \times y) + y$; Lemma: $(x+1)y = xy + y$
6	$\forall x \forall y \forall z x + (y + z) = (x + y) + z$; Lemma: associatività di $+$
7	$\forall x \forall y (x + y) + (x + y) = (x + x) + (y + y)$; Lemma: $2(x + y) = 2x + 2y$
8	$\forall x f(x) + f(x) = (x \times x) + x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (5), (6) e (7). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

21 settembre 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1.1 $(Cube(a) \rightarrow Tet(b)) \wedge \neg(Tet(a) \vee Dodec(a)) \models_{??} \neg Cube(b) \wedge \neg Dodec(b)$

1.2 $(\neg \exists x Tet(x)) \wedge ((Tet(a) \vee \forall x Small(x)) \rightarrow (Small(b) \wedge \exists x Tet(x))) \models_{??} (\neg Tet(a)) \wedge (\neg \forall x Small(x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Nel linguaggio dell'aritmetica di Peano si considerino i seguenti enunciati:

- (a) $P(0)$,
- (b) $\forall x \, P(s(x)) \leftrightarrow \neg P(x)$,
- (c) $\forall x \, Q(x) \leftrightarrow \exists y \, y \times y = x$,
- (d) $\forall x \, E(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x))$.

2.1 Descrivere l'interpretazione $I(E)$ di E nel modello standard dell'aritmetica, indotta dall'assumere gli enunciati (a, b, c, d) .

2.2 Dei due enunciati seguenti, quali sono soddisfatti nel modello standard dell'aritmetica, avendo assunto gli enunciati (a, b, c, d) ?

- (e) $\forall x \, E(x) \leftrightarrow \exists y (P(y) \wedge (y \times y = x))$,
- (f) $\forall x \, E(x) \leftrightarrow \exists y (P(x) \wedge (y \times y = x))$.

Esercizio 3.

3.1 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\neg\neg Tet(a) \rightarrow \neg\exists x(Tet(a) \vee Large(x)) ,$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga solo il connettivo $\neg$.

3.2 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[(\forall x\neg C(x) \rightarrow \exists yC(y)) \rightarrow ((\exists zC(z)\vee\exists yG(y))\wedge(\exists xG(x) \rightarrow \exists wC(w)))] \rightarrow \forall x(C(x)\wedge G(x))$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) sia tale che i quantificatori occorran solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo il connettivo $\wedge$.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 4.

- 4.1 Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.
- 4.2 Quale delle due seguenti affermazioni è il teorema di completezza e quale è il teorema di validità?
- (a) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
 - (b) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.

Esame di Logica

21 settembre 2017

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \\ \hline 2 & (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \exists y (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(y))$
2	$\exists x \text{Tet}(x)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$
4	$\forall x (\text{Small}(x) \rightarrow x = a)$
5	$\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$

Problem2B:

1	$\forall x \exists y (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(y))$
2	$\exists x \text{Tet}(x)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$
4	$\forall x (\text{Small}(x) \rightarrow x = a)$
5	$\text{Small}(a) \rightarrow \text{Small}(b)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che

$$n^2 \leq \sum_{i=0}^n 2i.$$

In particolare, la funzione $f(n) = \sum_{i=0}^n 2i$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + 2n + 2.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + s(s(x+x))$; def. di f
3	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y \ (Leq(x, y) \leftrightarrow \exists z \ y = x + z)$; def. di $\leq$
6	$\forall x \ s(x) \times s(x) = (x \times x) + s(x + x)$; Lemma: $(x+1)^2 = x^2 + (2x+1)$
7	$\forall x \forall y \ x + s(y) = (x + y) + s(0)$; Lemma: $x + (y+1) = (x+y) + 1$
8	$\forall w \forall x \forall y \forall z \ ((w+x) + y) + z = (w+y) + (x+z)$; Lemma: associatività + commutatività
9	$\forall x \ Leq(x \times x, f(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (6), (7) e (8). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

13 febbraio 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\forall x ((x = a) \rightarrow ((\neg Tet(x)) \rightarrow Dodec(x))) \models_{??} Tet(a) \vee Dodec(a).$

2. $(\forall x Cube(x) \vee \forall y Tet(y)) \wedge \neg \exists z Dodec(z) \models_{??} \forall x (Cube(x) \rightarrow \neg Dodec(x)).$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $(f(0) = 0) \wedge (f(s(0)) = 0)$
- $\forall x \forall y ((x = s(y)) \rightarrow (f(s(x)) = f(y) + s(0)))$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 3.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$((\neg Piove \rightarrow Piove) \rightarrow Piove) \rightarrow \neg \forall x (Gatto(x) \wedge \neg Cane(x))$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga una sola occorrenza di quantificatore;
- (c) i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\neg[((Pippo \vee Pluto \vee Topolino) \wedge (Topolino \rightarrow Paperino)) \rightarrow (Pippo \vee Pluto \vee Paperino)]$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga il numero minimo di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4. Sia $L = (C, F, P)$ il linguaggio del primo ordine definito da $C = \{\text{questo}\}$, $F = \emptyset$, $P = \{\text{Fiore}/1, \text{Profumato}/1, \text{Rosa}/1\}$.

4.1 Considerate il seguente ragionamento:

Ogni fiore è profumato. Ogni rosa è profumata. Questo oggetto è una rosa. Dunque questo oggetto è un fiore,

formalizzato, nel linguaggio L , con la seguente argomentazione in Fitch:

1	$\forall x(\text{Fiore}(x) \rightarrow \text{Profumato}(x))$
2	$\forall x(\text{Rosa}(x) \rightarrow \text{Profumato}(x))$
3	$\text{Rosa}(\text{questo})$
4	$\text{Fiore}(\text{questo})$

Usate il teorema di validità e completezza per esibire una L -struttura $S = (U, I)$ che mostri che l'argomentazione è provabile in Fitch, oppure che non lo è. Fra tutte le possibili L -strutture che confermano il vostro giudizio, la struttura esibita $S = (U, I)$ deve avere il numero minimo di elementi.

4.2 Al punto precedente, avete usato il teorema di validità o quello di completezza?

Esame di Logica

13 febbraio 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$A \vee B \vee C$
2		$B \rightarrow (A \rightarrow \neg C)$
3		$A \leftrightarrow C$
4		$A \leftrightarrow \neg B$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\exists x \text{ Smaller}(a, x)$
2		$\text{Smaller}(a, b) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \wedge \text{Cube}(b))$
3		$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Tet}(y)))$
4		$\exists x \text{ Dodec}(x) \wedge \exists y \text{ Cube}(y)$

Problem2B:

1		$\exists x \text{ Smaller}(a, x)$
2		$\text{Smaller}(a, b) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \wedge \text{Cube}(b))$
3		$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Tet}(y)))$
4		$\exists x \text{ Dodec}(x) \wedge \exists y \text{ Tet}(y)$

Si ricorda che $\text{Smaller}(x, y)$ è vero se e solo se x è più piccolo di y .

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni naturale n

$$1 + \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1}.$$

In particolare, la funzione $f(n) = 2^n$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 1, \quad f(n+1) = f(n) + f(n),$$

mentre la funzione $g(n) = \sum_{i=0}^n 2^i$ può essere definita per ricorsione come

$$g(0) = 1, \quad g(n+1) = g(n) + f(n+1).$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = s(0)$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + f(x)$; def. di f
3	$g(0) = s(0)$; def. di g
4	$\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(s(x))$; def. di g
5	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
6	$\forall x \forall y \ (x + s(y) = s(x + y))$; assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \ (s(x) + y = s(x + y))$; variante di assioma di Peano
8	$\forall x \ s(g(x)) = f(s(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche l'assunzione (7). Per semplicità, la consideriamo *come provata*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

26 gennaio 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $(\exists x \text{ Cube}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ Tet}(y)) \wedge \exists y \text{ Tet}(y) \models_{??} \neg \exists x \text{ Cube}(x) \vee \forall y \text{ Dodec}(y)$
2. $(\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Small}(x))) \wedge \text{Dodec}(a) \models_{??} \forall x \text{ Cube}(x) \vee \forall x (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

1. "C'è al più un cubo che giace sulla stessa colonna di un altro blocco della stessa dimensione."
2. "Vi sono dodecaedri più a destra di ogni blocco di forma differente."

Esercizio 3.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$(\forall x \text{ Pari}(x)) \rightarrow (\exists y \text{ Dispari}(y)),$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) i quantificatori occorran solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\wedge$.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x (\text{Quadrato}(x) \wedge \neg \exists y \text{ Uguale}(x, y)),$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) L'enunciato inizi con una negazione $\neg$ e tutti i quantificatori occorran subito dopo tale negazione;
- (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\rightarrow$, ciascuno occorrente una volta sola.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4.

- 4.1 Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.
- 4.2 Quale delle due seguenti affermazioni è il teorema di completezza e quale è il teorema di validità?
- (a) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
 - (b) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.

Esame di Logica

26 gennaio 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$(A \vee B) \rightarrow \neg F$
2		$\neg E \rightarrow F$
3		$E \rightarrow \neg C$
4		$(A \vee B) \rightarrow \neg(C \wedge D)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{Dodec}(x))$
2	$\exists x \exists y (\text{Smaller}(x, a) \vee \text{Smaller}(b, y))$
3	$\exists x \text{ Cube}(x)$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{Dodec}(x))$
2	$\exists x \exists y (\text{Smaller}(x, a) \vee \text{Smaller}(b, y))$
3	$\exists x \text{ Dodec}(x)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\surd$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni naturale n

$$1 + \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1}.$$

In particolare, la funzione $f(n) = 2^n$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 1, \quad f(n+1) = f(n) + f(n),$$

mentre la funzione $g(n) = \sum_{i=0}^n 2^i$ può essere definita per ricorsione come

$$g(0) = 1, \quad g(n+1) = g(n) + f(n+1).$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = s(0)$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + f(x)$; def. di f
3	$g(0) = s(0)$; def. di g
4	$\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(s(x))$; def. di g
5	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
6	$\forall x \forall y \ (x + s(y) = s(x + y))$; assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \ (s(x) + y = s(x + y))$; variante di assioma di Peano
8	$\forall x \ s(g(x)) = f(s(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche l'assunzione (7). Per semplicità, la consideriamo *come provata*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

14 giugno 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $(\neg \exists x (Cube(x) \rightarrow Tet(x))) \rightarrow (\exists x (Cube(x) \rightarrow Tet(x))) \models_{??} (\forall x (Cube(x) \wedge \neg Cube(x)) \vee (\exists x (Cube(x) \rightarrow Tet(x)))$
2. $\{\exists x \forall y SameShape(x, y), \forall z \neg Cube(z)\} \models_{??} \forall x \exists y \exists z (SameShape(y, x) \wedge (\neg \neg Cube(z) \rightarrow Cube(z)))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(0) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_0, u_0), (u_0, u_1, u_0), (u_1, u_0, u_1), (u_1, u_1, u_1)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

1. $\forall x \exists y (P(f(0, x)) \rightarrow Q(x, y))$
2. $\neg \exists x (P(x) \wedge Q(f(0, f(x, 0)), x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World. Si usi la funzione

$$1\mathbf{m}/1$$

per denotare il blocco più a sinistra nella stessa riga del blocco argomento della funzione.

- 3.1 Un cubo è grande solo se il blocco più a sinistra della riga dove esso giace è un tetraedro.
- 3.2 Ogni dodecaedro medio è adiacente ad almeno un cubo e al massimo a due.

Esercizio 4.

4.1 Enunciare il Teorema di Compattezza.

4.2 Dal fatto che $P \rightarrow Q$ non è una tautologia, si inferisce che Q non è provabile in Fitch dall'assunzione P .

Enunciare i teoremi utilizzati per giustificare l'asserzione precedente.

Esame di Logica

14 giugno 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)

- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).

Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.

Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:

1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
 - Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
 - Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
 - **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg P \vee \neg Q \vee (\neg R \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)) \\ \hline 2 & P \rightarrow (Q \rightarrow (P \wedge R)) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	Tet(a) $\wedge$ LeftOf(a, b)
2	$\exists x$ Dodec(x)
3	$\forall x \forall y \neg(\text{Dodec}(x) \wedge \text{LeftOf}(c, y))$
4	$a \neq c$

Problem2B:

1	Tet(a) $\wedge$ LeftOf(a, b)
2	$\exists x$ Dodec(x)
3	$\forall x \forall y \neg(\text{Dodec}(x) \wedge \text{LeftOf}(c, y))$
4	$a = c$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\surd$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che l'usuale relazione di *maggiore o uguale* sui naturali

$$x \geq y$$

è tale che ogni naturale gode della proprietà che il suo successore è maggiore o uguale:

Per ogni naturale n :

$$n + 1 \geq n.$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x (Mon(x) \leftrightarrow Gt(s(x), x))$; def. esplicita
2	$\forall x Gt(x, 0)$; $x \geq 0$
3	$\forall x \forall y (Gt(x, y) \rightarrow Gt(s(x), s(y)))$; $x \geq y$ implica $x + 1 \geq y + 1$
4	$\forall x Mon(x)$; ogni naturale ha la proprietà

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

28 giugno 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\{ \forall x (Small(x) \rightarrow Large(x)), \forall x (Small(x) \vee Large(x)) \} \models_{??} [\forall x (Cube(x) \vee \neg Tet(x)) \rightarrow \forall y (Tet(y) \rightarrow Cube(y))] \wedge \exists x Large(x)$
2. $\{ \forall x LeftOf(a, x), (a \neq b) \rightarrow Dodec(a), \forall x \forall y (Dodec(x) \rightarrow LeftOf(x, b)) \} \models_{??} a = b$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists x [\forall y P(y) \rightarrow \exists z [Q(x) \wedge (R(z) \rightarrow (Q(f(a)) \vee R(z)))]]$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga un solo tipo di quantificatore;
- (c) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori;
- (d) sia tale che i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$(A \rightarrow (B \vee A)) \rightarrow [(\neg(A \vee (B \wedge A))) \rightarrow (\neg C \vee \neg D)]$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi;
- (c) contenga il numero minimo di occorrenze di lettere proposizionali.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 3. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World, esteso con un predicato **Red/1** che è vero se il blocco a cui si applica è rosso.

- 3.1 Un cubo rosso giace a sinistra di un blocco più piccolo solo se esiste un blocco più grande di tutti gli altri o più piccolo di tutti gli altri.
- 3.2 Non è il caso che nessun blocco grande sia un cubo o sia un dodecaedro adiacente a un tetraedro rosso.

Esercizio 4.

4.1 Spiegare il significato nella logica del primo ordine di

$$P_1, P_2, \dots, P_n \models Q.$$

4.2 Quale condizione deve soddisfare una teoria Γ per essere formalmente completa?

Esame di Logica

28 giugno 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & A \vee \neg(B \wedge C) \\ \hline 2 & B \rightarrow \neg(\neg A \wedge C) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \text{ Medium}(x)$
2	$\exists x (\text{Medium}(x) \rightarrow \forall y \text{ Tet}(y))$
3	$\text{Medium}(a) \rightarrow \neg \text{Tet}(a)$
4	$\text{Cube}(a)$

Problem2B:

1	$\forall x \text{ Medium}(x)$
2	$\forall x (\text{Medium}(x) \rightarrow \exists y \text{ Tet}(y))$
3	$\text{Medium}(a) \rightarrow \neg \text{Tet}(a)$
4	$\text{Cube}(a)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Si consideri la relazione ternaria Sum , definita sui naturali come segue:

- Per ogni naturale n , $(0, n, n) \in Sum$;
- Per ogni terna di naturali $(l, m, n) \in Sum$ vale che $(l+1, m, n+1) \in Sum$.

Dunque, le terne di naturali in Sum sono esattamente le terne (l, m, n) tali che $n = l + m$.

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni coppia di naturali (l, m) , esiste un naturale n tale che $(l, m, n) \in Sum$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \text{ } Sum(0, x, x)$; def. di Sum
2	$\forall x \forall y \forall z (Sum(x, y, z) \rightarrow Sum(s(x), y, s(z)))$; def. di Sum
3	$\forall x \forall y \exists z Sum(x, y, z)$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: Nell'argomentazione Fitch usiamo il simbolo di predicato $Sum/3$ la cui interpretazione intesa è la relazione Sum , e il simbolo di funzione $s/1$, la cui interpretazione intesa è la funzione successore.

Suggerimento: Si usi l'induzione solo sulla x .

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

25 luglio 2018

ESERCIZI

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $Smaller(a, b) \models_{??} \forall x ((Adjoins(x, a) \wedge Adjoins(x, b)) \rightarrow \neg Adjoins(a, b))$
2. $\forall x \forall y SameCol(x, y) \models_{??} \forall x \forall y \forall z (Between(x, y, z) \rightarrow ((FrontOf(x, y) \wedge BackOf(x, z)) \vee (FrontOf(x, z) \wedge BackOf(x, y))))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[(\forall x \forall y Q(x, y)) \rightarrow (\exists y Q(a, y))] \rightarrow [\exists x \forall y (P(x, a) \wedge (P(x, y) \vee (P(x, y) \rightarrow \neg P(x, y))))]$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori;
- (c) non contenga connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[((A \wedge B) \rightarrow A) \wedge (\neg C \wedge (C \rightarrow A))] \rightarrow [((A \rightarrow \neg A) \vee A) \rightarrow \perp]$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di lettere proposizionali.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 3. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World, esteso con un simbolo di predicato **Friend/2** che è vero se e solo se i blocchi a cui si applica sono *amici*. (Per tradurre la relazione *fra* si usi il predicato **Between/3**.)

- 3.1 Due blocchi sono amici solo se non esiste un tetraedro fra di loro oppure essi sono gli unici due cubi presenti.
- 3.2 Se non vi è alcun dodecaedro amico di un cubo, ogni blocco a destra di un blocco grande è un tetraedro piccolo.

Esercizio 4. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a, b\}$, $F(L) = \{f/1, g/3\}$, $P(L) = \{H/2, K/2\}$.

- 4.1 Dare la definizione induttiva dell'insieme dei termini $T(L)$ di L , e l'esempio di un enunciato atomico di L in cui si usino tutti i simboli in $C(L)$ e $F(L)$.
- 4.2 Sia $S = (U, I)$ una L -struttura in cui $U = \{u_0, u_1, u_2\}$. Esibire esplicitamente (elencarne gli elementi) gli insiemi $C(L_U)$, $F(L_U)$, $P(L_U)$, e dare la definizione induttiva dell'insieme dei termini chiusi (ground) $GT(L_U)$ di L_U .

Esame di Logica

25 luglio 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, ne tantomeno **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & A \rightarrow B \\ 2 & \hline & \neg(B \vee C) \rightarrow \neg(A \vee C) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		Large(<i>a</i>)
2		$\exists x \text{ Tet}(x)$
3		$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg\neg\text{Tet}(x))$
4		$\exists x (\neg(x = a) \vee \neg(x = b))$

Problem2B:

1		Large(<i>a</i>)
2		$\exists x \text{ Tet}(x)$
3		$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg\text{Tet}(x))$
4		$\exists x (\neg(x = a) \vee \neg(x = b))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n :

$$n \leq n^2.$$

Si noti che per ogni due naturali n, m , si ha che $n \leq m$ se e solo se esiste un naturale p tale che $p + n = m$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
2	$\forall x \ \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; Assioma di Peano
3	$\forall x \ \forall y \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ \forall y \ x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \ \forall y \ s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
6	$\forall x \ \exists y \ y + x = x \times x$

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

13 giugno 2019

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $f(0) = 0$
- $\forall x f(s(x)) = x \times x + s(s(0)) \times x + s(0) + f(x)$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a\}$, $F(L) = \{f/1\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(a) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_0), (u_1, u_0)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

1. $(\forall x(P(f(x)) \rightarrow Q(a, f(f(a)))) \rightarrow \exists x Q(x, f(x)))$
2. $Q(a, a) \wedge \neg \forall x \forall y (Q(f(x), a) \rightarrow P(y))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Tradurre in un enunciato nel linguaggio di Tarski's World:

1. Vi è al più un cubo che è grande solo se giace a destra di un dodecaedro, mentre, se è piccolo, giace davanti ad almeno due tetraedri.
2. Solo se vi è un cubo medio si hanno blocchi della stessa forma di tutte e tre le grandezze.

Esercizio 4.

1. Esiste un algoritmo che enumera tutte le verità logiche (in un dato linguaggio L)? Che teorema si usa per giustificare la risposta alla domanda precedente?
2. Esiste un algoritmo che enumera tutti gli enunciati che non sono verità logiche (in un dato linguaggio L)?

Esame di Logica

13 giugno 2019

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$\neg B \rightarrow (C \wedge D)$
2		$((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow \neg C$
3		$B \vee C$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	Tet(<i>a</i>) ∧ Small(<i>b</i>)
2	∃ <i>x</i> ¬(Tet(<i>x</i>) ∨ Small(<i>x</i>))
3	∀ <i>x</i> ∀ <i>y</i> ∀ <i>z</i> ((<i>x</i> = <i>y</i>) ∨ (<i>x</i> = <i>z</i>) ∨ (<i>y</i> = <i>z</i>))
4	∃ <i>x</i> (Tet(<i>x</i>) ∧ Small(<i>x</i>))

Problem2B:

1	Tet(<i>a</i>) ∧ Small(<i>b</i>)
2	∃ <i>x</i> ¬(Tet(<i>x</i>) ∨ Small(<i>x</i>))
3	∀ <i>x</i> ∀ <i>y</i> ∀ <i>z</i> ((<i>x</i> = <i>y</i>) ∨ (<i>x</i> = <i>z</i>) ∨ (<i>y</i> = <i>z</i>))
4	∃ <i>x</i> Cube(<i>x</i>)

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che l'usuale relazione di *maggiore o uguale* sui naturali

$$x \geq y$$

è tale che ogni naturale gode della proprietà che il suo successore è maggiore o uguale:

Per ogni naturale n :

$$n + 1 \geq n.$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x (Mon(x) \leftrightarrow Gt(s(x), x))$; def. esplicita
2	$\forall x Gt(x, 0)$; $x \geq 0$
3	$\forall x \forall y (Gt(x, y) \rightarrow Gt(s(x), s(y)))$; $x \geq y$ implica $x + 1 \geq y + 1$
4	$\forall x Mon(x)$; ogni naturale ha la proprietà

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

19 giugno 2020

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$A \vee B \vee C$
2		$\neg A \rightarrow \neg B$
3		$\neg C \rightarrow A$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \text{ Cube}(x) \rightarrow ((x = a) \vee (x = b))$
2	$\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{LeftOf}(x, c))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{Cube}(x)) \rightarrow \neg(x = a)$
4	$\text{Cube}(a) \vee \text{Cube}(c)$

Problem2B:

1	$\forall x \text{ Cube}(x) \rightarrow ((x = a) \vee (x = b))$
2	$\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{LeftOf}(x, c))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{Cube}(x)) \rightarrow \neg(x = a)$
4	$\text{Cube}(b) \vee \text{Cube}(c)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che l'usuale relazione di *maggiore o uguale* sui naturali

$$x \geq y$$

è tale che ogni naturale gode della proprietà *Mon* che il suo successore è maggiore o uguale:

Per ogni naturale n :

$$n + 1 \geq n. \quad (\text{Mon})$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x (Mon(x) \leftrightarrow Gt(s(x), x))$; def. esplicita
2	$\forall x Gt(x, 0)$; $x \geq 0$
3	$\forall x \forall y (Gt(x, y) \rightarrow Gt(s(x), s(y)))$; $x \geq y$ implica $x + 1 \geq y + 1$
4	$\forall x Mon(x)$; ogni naturale ha la proprietà

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

10 luglio 2020

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D$
2		$A \leftrightarrow \neg B$
3		$C \leftrightarrow B$
4		D

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y (LeftOf(x, y) \rightarrow \exists z (Cube(z) \vee Tet(z)))$
2	$\forall x (x \neq a \rightarrow \neg Cube(x))$
3	$LeftOf(a, b) \rightarrow \exists x (Tet(x) \vee Cube(a))$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y (LeftOf(x, y) \rightarrow \exists z (Cube(z) \vee Tet(z)))$
2	$\forall x (x \neq a \rightarrow \neg Cube(x))$
3	$LeftOf(a, b) \rightarrow \exists x (Tet(a) \vee Cube(x))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che ogni naturale è pari o è dispari, usando le seguenti affermazioni.

1. 0 è pari.
2. Per ogni naturale n , se n è pari allora $n + 1$ è dispari.
3. Per ogni naturale n , se n è dispari allora $n + 1$ è pari.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$P(0)$
2	$\forall x (P(x) \rightarrow D(s(x)))$
3	$\forall x (D(x) \rightarrow P(s(x)))$
4	$\forall x (P(x) \vee D(x))$

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.
Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Orale di Logica

1 febbraio 2021

“ESERCIZIO 1”

Dire per la seguente argomentazione se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

$$(\exists x \text{ Cube}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ Tet}(y)) \wedge \exists y \text{ Tet}(y) \models_{??} \neg \exists x \text{ Cube}(x) \vee \forall y \text{ Dodec}(y)$$

Esame di Logica

26 gennaio 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg P \wedge (Q \rightarrow (R \wedge \neg R)) \\ \hline 2 & (P \vee Q) \rightarrow R \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow \exists z (\text{Cube}(z) \vee \text{Tet}(z)))$
2		$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Dodec}(a))$
3		$\forall y (\text{Tet}(y) \rightarrow \text{Small}(a))$
4		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \wedge \text{Small}(a)))$

Problem2B:

1		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow \exists z (\text{Cube}(z) \vee \text{Tet}(z)))$
2		$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Dodec}(a))$
3		$\forall y (\text{Tet}(y) \rightarrow \text{Small}(a))$
4		$\forall x \forall y (\text{Larger}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \vee \text{Small}(a)))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che, per ogni numero naturale y , y oppure il successore di y è pari. Per rappresentare i numeri pari, introduciamo il predicato unario P e la definizione

$$\forall y (P(y) \leftrightarrow \exists z (y = s(s(0)) \times z))$$

La proprietà da dimostrare è:

$$\forall y (P(y) \vee P(s(y)))$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall y (P(y) \leftrightarrow \exists z (y = s(s(0)) \times z))$; def. esplicita
2	$\forall y (0 = y \times 0)$; Lemma
3	$\forall y (s(s(y)) = y + s(s(0)))$; Lemma
4	$\forall y \forall z ((y \times z) + y = y \times s(z))$; Lemma
5	$\forall y (P(y) \vee P(s(y)))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

1 luglio 2021

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $f(0) = 0$
- $\forall n [f(s(n)) = (s(s(0))) \times f(n) + s(0)]$
- $g(0) = s(0)$
- $\forall n [g(s(n)) = (s(s(0))) \times f(s(n)) + s(0)]$

Si chiede di:

1. Calcolare l'interpretazione nei naturali di $g(s(s(0)))$.
2. Descrivere l'interpretazione della funzione g (dire che funzione è).

Si consiglia di sostituire subito i numerali con i numeri naturali che li interpretano.

Esercizio 2.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)] \wedge \exists z \forall u \forall v [Q(u) \vee (P(v) \rightarrow (D(z) \rightarrow P(v)))],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
 - (b) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori e connettivi;
 - (c) i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato;
 - (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.
2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[\neg(P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)] \rightarrow [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Tradurre in un enunciato nel linguaggio di Tarski's World:

1. Non è il caso che: esista un cubo medio solo quando nessun blocco è più grande di ogni tetraedro.
2. I cubi sono grandi se: i dodecaedri medi giacciono a destra dei tetraedri esattamente quando questi ultimi sono piccoli.

Esercizio 4. Delle seguenti argomentazioni dire se sono logicamente valide oppure no.

1. I gatti sono mammiferi. I gatti sono felini. Dunque i felini sono mammiferi.
2. Se non piove, allora piove e nevica. Dunque piove.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esame di Logica

1 luglio 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `FitchRules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$B \rightarrow C$
2		$A \rightarrow \neg C$
3		$\neg A \vee \neg(B \wedge C)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\exists x (\text{Dodec}(x) \vee \text{Tet}(x))$
2	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow x = a)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\text{Cube}(b) \wedge \neg \text{Cube}(b)))$
4	$\exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \forall y (\text{Dodec}(y) \rightarrow y = x))$

Problem2B:

1	$\exists x (\text{Dodec}(x) \vee \text{Tet}(x))$
2	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow ((x = a) \vee (x = b)))$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\text{Cube}(b) \wedge \neg \text{Cube}(b)))$
4	$\exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \forall y (\text{Dodec}(y) \rightarrow y = x))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Sia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una funzione *monotonicamente non decrescente*, vale a dire: per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$f(n) \leq f(n+1).$$

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ esiste un naturale k tale che:

$$f(n+m) = f(n) + k.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$\forall x \ x + 0 = x$	; Assioma di Peano
2	$\forall x \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$	; Assioma di Peano
3	$\forall x \forall y \forall z \ x + (y + z) = (x + y) + z$	; Associatività di +
4	$\forall x \exists y \ f(s(x)) = f(x) + y$	; Monotonia di f
5	$\forall x \forall y \exists z \ f(x + y) = f(x) + z$	

Nota: si consiglia di applicare l'induzione solo per introdurre il quantificatore universale più interno.

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

23 settembre 2021

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\neg\forall x \exists y (x \neq y \rightarrow LeftOf(x, y)) \models_{??} \exists y \forall x (x = y \vee RightOf(y, x))$
2. $\forall x ((Cube(x) \wedge Small(x)) \rightarrow Dodec(a)) \models_{??} (\forall x Cube(x)) \rightarrow \forall y (Small(y) \rightarrow Dodec(a))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)] \wedge \exists z \forall u \forall v [Q(u) \vee (P(v) \rightarrow (D(z) \rightarrow P(v)))],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
 - (b) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori e connettivi;
 - (c) i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato;
 - (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.
2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[\neg(P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)] \rightarrow [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Tradurre in enunciati nel linguaggio di Tarski's World:

1. Se ogni cubo è più piccolo di qualche tetraedro allora i dodecaedri sono grandi esattamente quando c'è solo un cubo.
2. A sinistra dei cubi piccoli vi sono almeno due blocchi solo se i tetraedri stanno davanti a tutti i cubi e davanti a questi ultimi non ci sono dodecaedri.

Esercizio 4. Sia L un linguaggio tale che $P(L) = \{=, R\}$, e sia la teoria dell'ordine lineare il seguente insieme di L -enunciati:

- $\forall x R(x, x)$;
- $\forall x \forall y ((R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y)$;
- $\forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$;
- $\forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x))$.

Un ordine lineare R si dice *denso* se per ogni due elementi distinti, ne esiste un terzo distinto dai primi due e compreso tra di loro.

Scrivere un L -enunciato soddisfatto da tutti e soli gli ordini lineari densi.

La teoria dell'ordine lineare è *formalmente* completa?

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esame di Logica

23 settembre 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `FitchRules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$(P \wedge \neg Q) \rightarrow ((C \wedge D) \rightarrow (Q \vee C)) \rightarrow R$
2		$\neg(P \rightarrow R)$
3		Q

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y (y = x \rightarrow (\neg \text{Dodec}(x) \vee \neg \text{Tet}(y)))$
2	$\exists x \text{Tet}(x) \wedge \exists z \text{Dodec}(z)$
3	$\forall x ((\neg \text{Cube}(x) \vee x = a) \wedge (\neg \text{Tet}(x) \vee x = b) \wedge (\neg \text{Dodec}(x) \vee x = c))$
4	$b \neq c$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y (y = x \rightarrow (\neg \text{Dodec}(x) \vee \neg \text{Tet}(y)))$
2	$\exists x \text{Tet}(x) \vee \exists z \text{Dodec}(z)$
3	$\forall x ((\neg \text{Cube}(x) \vee x = a) \wedge (\neg \text{Tet}(x) \vee x = b) \wedge (\neg \text{Dodec}(x) \vee x = c))$
4	$b \neq c$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n :

$$n \leq n^2.$$

Si noti che per ogni due naturali n, m , si ha che $n \leq m$ se e solo se esiste un naturale p tale che $p + n = m$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
2	$\forall x \ \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; Assioma di Peano
3	$\forall x \ \forall y \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ \forall y \ x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \ \forall y \ s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
6	$\forall x \ \exists y \ y + x = x \times x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

12 giugno 2024

ESERCIZI DI LABORATORIO

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- I file con le soluzioni vanno caricati singolarmente, **non** vanno inseriti in file archivi (zip, tar, ecc.).
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$(A \rightarrow B) \rightarrow C$
2		$(B \rightarrow A) \rightarrow C$
3		C

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\exists x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x))$
2		$\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(y) \vee x = y \vee \neg \text{Tet}(x))$
3		$\neg \neg \neg \text{Dodec}(x)$
4		$\forall x (x = a \rightarrow x = b)$

Problem2B:

1		$\exists x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x))$
2		$\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(y) \vee x = y \vee \neg \text{Tet}(x))$
3		$\neg \neg \neg \text{Dodec}(x)$
4		$\forall x (x = a \rightarrow x \neq c)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n , la somma dei primi n numeri naturali è minore o uguale a n^2 .

Si ricordi che $x \leq y$ se e solo se esiste z tale che $x + z = y$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$f(0) = 0$; def della somma dei naturali: base
2	$\forall x f(s(x)) = f(x) + s(x)$; def della somma dei naturali: passo
3	$\forall x x + 0 = x$; Assioma di Peano
4	$\forall x \forall y x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
6	$\forall x \forall y s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \forall z \forall u (x + y) + (z + u) = ((x + z) + u) + y$; Assoc. + Comm. della somma
8	$\forall x \forall y (Leq(x, y) \leftrightarrow \exists z x + z = y)$; Def. esplicita di $\leq$
9	$\forall x Leq(f(x), x \times x)$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

12 giugno 2024

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Nel linguaggio dell'aritmetica di Peano si considerino i seguenti enunciati:

(a) $\forall x (Pr(x) \leftrightarrow \forall y \forall z (x = y \times z \rightarrow (x = y \vee x = z)))$,

(b) $f(0) = s(0)$,

(c) $f(s(0)) = s(s(0))$,

(d) $\forall x (Pr(f(s(x))) \wedge f(x) < f(s(x)))$

(e) $\forall x \forall y (f(s(x)) = y \leftrightarrow \forall z (((f(x) < z) \wedge (z < y)) \rightarrow \neg Pr(z)))$.

1.1 Descrivere l'interpretazione $I(Pr)$ di Pr nel modello standard dell'aritmetica, indotta dall'assumere gli enunciati a, b, c, d, e .

1.2 Descrivere l'interpretazione $I(f)$ di f nel modello standard dell'aritmetica, indotta dall'assumere gli enunciati a, b, c, d, e .

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$.

Di ognuna delle seguenti stringhe dire se: a) sono L -enunciati, b) sono L -formule ben formate ma non sono L -enunciati, c) non sono L -formule.

1. $\forall x \forall y (f(x, y) \rightarrow f(y, x))$.
2. $\forall x \exists y (P(0) \wedge Q(f(x, y), 0))$.
3. $\forall x Q(x, y)$.
4. $\forall x \exists x Q(x, f(0, x))$.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Sia $\text{Coetaneo}/2$ il predicato binario la cui interpretazione nel mondo dei blocchi è la seguente: $\text{Coetaneo}(x, y)$ è vero se e solo se x ha la stessa età di y .

- 3.1 La relazione che interpreta Coetaneo è antisimmetrica? (Giustificate pienamente la risposta).
- 3.2 Tradurre nel linguaggio di Tarski's World (esteso con Coetaneo): “Se tutti i tetraedri sono coetanei allora vi sono cubi grandi solo se due dodecaedri hanno la stessa età.”

Esercizio 4. Ricordiamo che l'aritmetica di Robinson RA si ottiene dall'aritmetica di Peano PA sostituendo lo schema di induzione con l'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y))) .$$

4.1 PA prova l'assioma di chiusura?

4.2 RA prova ogni istanza dello schema di induzione?

4.3 PA e RA sono teorie formate da un numero finito di assiomi?

4.3 RA è formalmente completa?

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg(A \wedge \neg(\neg B \vee C)) \\ \hline 2 & \neg(B \wedge \neg(\neg A \vee C)) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file `prf` scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (`ProofProblem2A.prf` o `ProofProblem2B.prf`) contenente la prova costruita in Fitch e il file `World.wld` contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file `Sentences.sen` con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y \exists z (\text{BackOf}(x, y) \rightarrow \text{Tet}(z))$
2	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (x = c \vee x = d))$
3	$(\exists x \exists y \text{BackOf}(x, y)) \rightarrow \text{Tet}(c)$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y \exists z (\text{BackOf}(x, y) \rightarrow \text{Tet}(z))$
2	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow x = c)$
3	$(\exists x \exists y \text{BackOf}(x, y)) \rightarrow \text{Tet}(c)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n , la somma dei primi n numeri naturali è uguale a $(n^2 + n)/2$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$q(0) = 0$; def della funzione quadrato: base
2	$\forall x q(s(x)) = ((q(x) + x) + x) + s(0)$; def della funzione quadrato: passo
3	$p(0) = 0$; def della funzione somma dei naturali: base
4	$\forall x p(s(x)) = p(x) + s(x)$; def della funzione somma dei naturali: passo
5	$\forall x x + 0 = x$; Assioma di Peano
6	$\forall x \forall y x + s(y) = s(x + y)$; Assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \forall z x + (y + z) = (x + y) + z$; Associatività della somma
8	$\forall x \forall y (x + x) + (y + y) = (x + y) + (x + y)$; Assoc. + Comm. della somma
9	$\forall x q(x) + x = p(x) + p(x)$

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

24 settembre 2025

"ESERCIZI"

Nome:

Cognome:

Matricola:

Codice:

Esercizio 1. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $f(0) = 0$
- $g(0) = s(0)$
- $\forall x \ g(x) = f(s(x))$
- $\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(x)$

Si chiede di:

- 1.1 Calcolare l'interpretazione nel modello standard di $g(s(s(s(s(0)))))$ (vale a dire $g(4)$).
- 1.2 Descrivere nel modello standard le funzioni f e g (vale a dire: $f(n) = ?$, $g(n) = ?$).

Esercizio 2. Sia P un predicato unario di un linguaggio L .

2.1 Definire una L -struttura che modelli $\exists x (P(x) \rightarrow \forall y P(y)) \wedge \neg \forall y P(y)$.

2.2 Definire una L -struttura che modelli $\exists x (P(x) \rightarrow \forall y P(y)) \wedge \exists y P(y)$.

2.3 Definire una L -struttura che modelli $(\exists x P(x) \rightarrow \forall y P(y)) \wedge \neg \forall y P(y)$.

2.4 Definire una L -struttura che falsifichi $\exists x P(x) \rightarrow \forall y P(y)$.

Esercizio 3. Si consideri il linguaggio di Tarski's World esteso con un simbolo di funzione binario *sum* la cui interpretazione è il blocco *somma* dei due blocchi argomento della funzione (non si specifica e non è necessario sapere cosa significhi "*somma*" nel mondo dei blocchi).

Si traducano le seguenti frasi nel linguaggio di Tarski's World esteso con *sum*:

- 3.1 La somma di due blocchi è sempre più grande dei due blocchi stessi.
- 3.2 La somma di blocchi è commutativa a meno che vi siano dodecaedri di dimensione differente.

Esercizio 4.

4.1 Dare la definizione di teoria nella logica del primo ordine.

4.2 Dare la definizione di conseguenza logica nella logica del primo ordine.

Sia Γ una teoria nella logica del primo ordine e sia φ un enunciato. Dire se le seguenti asserzioni sono corrette o no:

4.3 Se $\Gamma \not\models \varphi$ allora Γ ha un modello.

4.4 $\Gamma \vdash \varphi$ oppure $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

ESAME logico 9 febbraio 2026

TEORIA

- 1) solo esercizio F_T F_F F_W
- 2) * dove un L-matematico chiedeva se L fosse un L-enunciatore o L-formule ben formate o nessuno dei due
- 3) traduzione di una frase
- 4) definizione di conseguenza logica enunciatore il teorema di completezza

LABORATORIO

- 1) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow \neg(A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C)$
- 2) solo es. uno controesempio Tarski o uno dim. in Fitch
- 3) Peano

Esame di Logica

9 luglio 2026

"ESERCIZI"

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1.1 $\forall x (Cube(x) \rightarrow Tet(x)) \wedge \exists x (Cube(x) \rightarrow Large(x)) \models_{??} \exists x (\forall y \neg (Cube(y) \wedge Tet(y)) \rightarrow Large(x))$

1.2 $\exists x Cube(x) \rightarrow Tet(a) \models_{??} \forall x (Cube(x) \rightarrow Tet(a))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

- 2.1 Esiste un modello di $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$? Se sì, descriverlo.
- 2.2 Esiste un contromodello di $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$? Se sì, descriverlo.
- 2.3 Esiste un modello di $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$? Se sì, descriverlo.
- 2.4 Esiste un contromodello di $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$? Se sì, descriverlo.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3.

3.1 Usando le equivalenze (tauto)logiche, si trasformi il seguente enunciato

$$(A \wedge B) \vee [A \wedge [(B \rightarrow (C \vee B)) \rightarrow (B \rightarrow (C \wedge \neg(C \rightarrow (C \vee B))))]]],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) (tauto)logicamente equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi.

3.2 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists x (P(x) \rightarrow \forall y Q(x, y)) \wedge [(\exists x \exists y Q(x, y) \rightarrow \forall z \neg \exists y Q(z, y)) \rightarrow \forall z \forall x \neg Q(z, x)],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi;
- (c) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori;
- (d) sia in forma normale prenessa.



Esercizio 4.

- 4.1 Scrivere l'assioma di chiusura per i numeri naturali nel linguaggio dell'aritmetica di Peano.
- 4.2 Esibire un enunciato nel linguaggio dell'aritmetica di Peano che è provabile nell'aritmetica di Peano ma non è provabile nell'aritmetica di Robinson.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file

`ProofProblem1_CODICE.prf`

contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \\ \hline 2 & (\neg A \vee (B \wedge C)) \rightarrow (\neg(A \wedge B) \vee C) \end{array}$$

oppure

ProofProblem2B_CODICE.prf

contenente la prova costruita in Fitch e il file **World_CODICE.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file con le proposizioni).

Notare che vanno caricati complessivamente **due** file:

- un file di nome **ProofProblem2X_CODICE.prf**, dove **X** è A oppure B, contenente una prova in Fitch.
- Un file di nome **World_CODICE.wld** contenente un modello.

Problem2A:

$$\begin{array}{l|l}
 1 & \forall x \forall y (\neg \text{Tet}(c) \rightarrow \neg \text{Smaller}(x, y)) \\
 2 & (\exists x \text{Tet}(x)) \rightarrow (\exists x (\text{Cube}(x) \wedge x = a \wedge x = d)) \\
 \hline
 3 & (\exists x \exists y \text{Smaller}(x, y)) \rightarrow \text{Cube}(a)
 \end{array}$$

Problem2B:

$$\begin{array}{l|l}
 1 & \forall x \forall y (\neg \text{Tet}(c) \rightarrow \neg \text{Smaller}(x, y)) \\
 2 & (\exists x \text{Tet}(x)) \rightarrow (\exists x (\text{Cube}(x) \wedge x = b \wedge x = d)) \\
 \hline
 3 & (\exists x \exists y \text{Smaller}(x, y)) \rightarrow \text{Cube}(a)
 \end{array}$$